

GTI - Banco de dados - 2025 - Anotações de aula

Professor Miguél Suares

2025-09-18

Contents

Sobre estas anotações

Estas anotações são apenas lembretes das aulas expostas em sala, durante a disciplina de Banco de dados.

0.1 ACESSO AO GITBOOK CELULAR

0.1.0.1 <https://miguel7penteadogithubio/2025-2sem-GTI-BancoDeDados>



0.2 Leitores de formato de arquivo EPUB para
SmartPhone



0.2.1 ANDROID

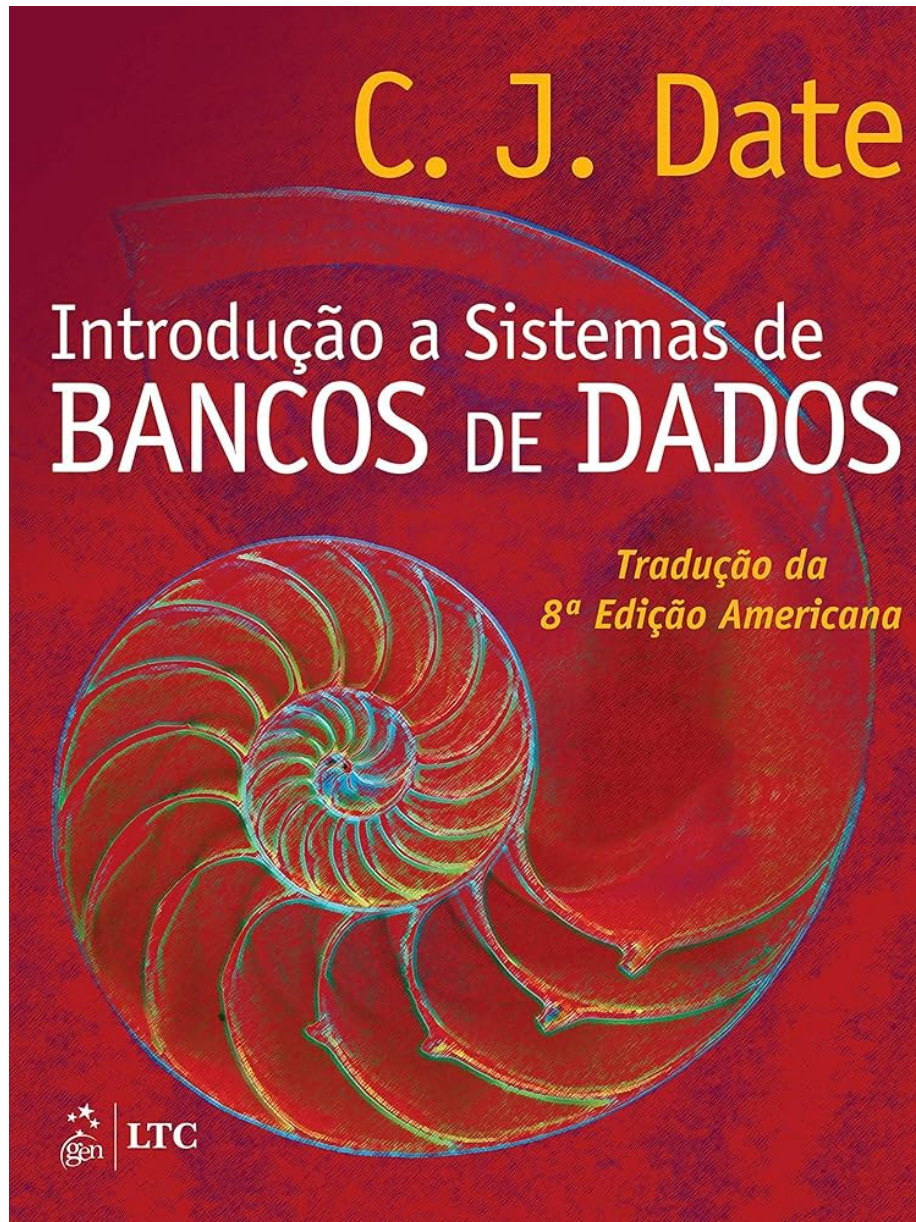
0.2.1.1 Moon+ Reader



0.3 Livros Texto da Disciplina



0.3.1 “Introdução a sistemas de bancos de dados” do autor
“Christopher John Date”



Autor(es)

0.3.2 Christopher John Date

Editora

LTC

Idioma	Português
ISBN	978-85-352-8445-4
Formato	Capa dura
Páginas	1623
Código	
Biblioteca	

0.3.3 “Projeto de bancos de dados” do autor “Carlos Alberto HEUSER”



Autor(es)

0.3.4 Carlos Alberto HEUSER

Editora

Bookman

Idioma

Português

ISBN-10

8577803821

Formato

Impresso

Páginas 282
Código
Biblioteca

0.4 Calendário das aulas

0.4.0.0.1 AGOSTO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
04/08/2025	Segunda-Feira	Aula Inaugural	
11/08/2025	Segunda-Feira	Aula 2	
18/08/2025	Segunda-Feira	Aula 3	
25/08/2025	Segunda-Feira	Aula 4	

0.4.0.0.2 SETEMBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
01/09/2025	Segunda-Feira	Aula 5	
08/09/2025	Segunda-Feira	Aula 6	
15/09/2025	Segunda-Feira	NP1	PROVA
22/09/2025	Segunda-Feira	Aula 7	
29/09/2025	Segunda-Feira	Aula 8	

0.4.0.0.3 OUTUBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
06/10/2025	Segunda-Feira	Aula 9	
13/10/2025	Segunda-Feira	Aula 10	
20/10/2025	Segunda-Feira	Aula 11	
27/10/2025	Segunda-Feira	Aula 12	

0.4.0.0.4 NOVEMBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
03/11/2025	Segunda-Feira	NP2	PROVA
10/11/2025	Segunda-Feira		N/A
17/11/2025	Segunda-Feira	SUB	PROVA
24/11/2025	Segunda-Feira		N/A

0.4.0.0.5 DEZEMBRO DE 2025

Data	Dia da Semana	Aulas	Conteúdo
01/12/2025	Segunda-Feira		N/A
08/12/2025	Segunda-Feira	EXAME	PROVA
15/12/2025	Segunda-Feira		N/A

0.5 Alunos 2025 - 2o Semestre

0.5.1 Campus Chácara Santo Antônio

0.5.1.1 Turma TI2P40

	Matrícula	Nome do aluno
F362BF0		BRUNO ANTONIO MARQUES
R536FA6		CAIO CESAR BALBINO DA SILVA
H6094I1		DOUGLAS VINICIUS M DOS SANTOS
R6607G5		GABRIEL ROQUE DOS SANTOS
R8133G7		ÍTALO KEVIN RODRIGUES DA SILVA
R837AA0		LUCAS SOUZA RODRIGUES
H714419		MARCOS PAULO CORDEIRO GOES

Chapter 1

Aula Inaugural

04/08/2025

Professor Miguél Suares

1.1 Disciplina: Banco de Dados

- Curso: Gestão em Tecnologia da Informação (GTI)
- Período: **Noturno**
- Turma: **2º semestre de 2025**
- Campus: **Chácara Santo Antônio**

“Dados são o novo petróleo.” – Clive Humby!



1.2 Sobre o Professor

- Nome: Prof. Miguel Soares
 - Formação: Mestre em Engenharia da Computação e Energia da Agricultura
 - Experiência: +10 anos com bancos de dados relacionais e análise de dados
 - Contato: miguel.penteado@docente.unip.br
-

1.3 Objetivos da Disciplina

- Compreender os fundamentos de bancos de dados
- Modelar dados com diagramas ER
- Implementar e consultar bases de dados com SQL
- Utilizar ferramentas como MySQL, PostgreSQL, QGIS e R
- Desenvolver raciocínio lógico para resolver problemas com dados



1.4 Calendário da Disciplina

	Data	Aula	Tema
04/08/2025	Aula 1		Aula Inaugural
11/08/2025	Aula 2		Fundamentos
18/08/2025	Aula 3		Modelagem e Diagramas
25/08/2025	Aula 4		Administração e Gerenciamento
01/09/2025	Aula 5		Aplicação CRUD
08/09/2025	Aula 6		MySQL
15/09/2025	NP1		Prova
22/09/2025	Aula 7		Postgres
29/09/2025	Aula 8		QGIS
06/10/2025	Aula 9		RStudio
13/10/2025	Aula 10		Análise I
20/10/2025	Aula 11		Análise II
27/10/2025	Aula 12		Análise III
03/11/2025	NP2		Prova

1.5 Ementa Resumida

- Introdução a bancos de dados relacionais (RDBMS)
- Modelagem de dados (M.E.R.) e diagramas Entidade Relacionamento (D.E.R.)
- Linguagem SQL: DDL, DML, DCL
- Ferramentas: MySQL, PostgreSQL
- Visualização geoespacial (QGIS)
- Análise e exploração de dados (R e RStudio)



1.6 Avaliação

- Provas (NP1 + NP2)
- Prova Substitutiva
- Exame

1.7 Ferramentas da Disciplina

- Servidores de Banco de Dados: MySQL, PostgreSQL

- **Servidores de Banco de Dados:** pgAdmin, MySQL Workbench, DBeaver
 - **Geoprocessamento:** QGIS
 - **Análise de Dados:** R + RStudio
 - **Versionamento e Organização:** GitHub, Teams
-

1.8 Expectativas e Regras

- Pontualidade e entrega de atividades no prazo
 - Trabalhos devem ser originais (sem plágio)
 - Participação ativa nas discussões e práticas
 - Uso responsável das ferramentas
 - Respeito e colaboração entre colegas
-

1.9 Dicas para Mandar Bem

- Faça os exercícios logo após a aula
 - Participe das práticas com base real
 - Mantenha o repositório do projeto atualizado
 - Refaça consultas SQL até entender
 - Teste e documente suas soluções
-

1.10 Encerramento

1.11 Estamos prontos?

Dúvidas? Estou à disposição
Vamos construir conhecimento juntos!

Próxima aula: **Fundamentos de Banco de Dados** – 11/08/2025

Chapter 2

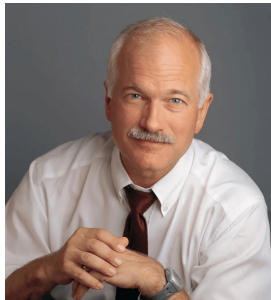
Fundamentos de Sistemas de Bancos de Dados

11/08/2025

Professor Miguél Suares

2.1 O início : Edgar Frank “Ted” Codd (19/08/1923 – 18/04/2003)

- Nome: Professor Codd - Matemático da IBM



- 1965: Cria modelo relacional nos tempos da IBM/NASA/Projeto Apolo



- 1969: Codd não é levado a sério
 - 1970: Publica a teoria relacional nas universidades (Berkley, Califórnia)
-

2.2 Anos 1970: IBM entra no Modelo relacional: SystemR e SEQUEL/SQL

- 1970: IBM entende a importância do modelo de Codd
- 1971: Como Codd publica o conhecimento, o projeto vai para *Raymond Francis Boyce*



- 1974: Donald D. Chamberlin e *Raymond Francis Boyce* criam a SQL na IBM

2.3. ANOS 1970: PROF CODD INSPIRA PROF STONEBRAKER: BANCO INGRES²¹

- 1973: *Raymond Francis Boyce* criam o SystemR (Banco Relacional da IBM)
- Codd continua publicando artigos sobre modelo relacional
- 1977: Ex-alunos prof Michael StoneBraker fundam a (Relational Inc) ORACLE “copiando” o SystemR da IBM.

ORACLE®
D A T A B A S E

2.3 Anos 1970: Prof Codd inspira Prof Stone-Braker: BANCO INGRES

- 1974: Michael StoneBraker começa projeto INGRES na Universidade de Berkley



- 1976: Nasce o INGRES, pai de muitos Bancos de Dados Modernos.



- 1976: INGRES nasce com linguagem própria, o QUEL, ao invés do SQL
 - INGRESS cria a empresa Relational INC
 - Ex-funcionários (alunos) da Relational Inc fundam a SYBASE.
-

2.4 Anos 1980: INGRES (SEMI-LIVRE) vs IBM System R (pago) vs ORACLE

- 1982 IBM transforma SystemR em IBM DB2.
- 1984 Ex-funcionários (alunos) da Relational Inc fundam a SYBASE.



- 1985: SoneBraker cria o PostGRES (Banco de Dados Objeto-Relacional)
 - 1986: INGRES perde para a ORACLE no mercado de SGBDs
 - 1989: SQL vira padrão ANSI e padrão ISO
-

2.5 Anos 1990: MySQL e POSTGRES que vira POSTGRESQL

- 1993: O SYBASE SQL Server é portado para o Windows NT 4.0
- 1994: Fim do relacionamento entre Microsoft e SYBASE: nasce o MS-SQL Server
- 1994: **Andrew Yu** e **Jolly Chen** Adicionam SQL ao POSTGRES: nasce o **PostgreSQL**



PostgreSQL

- 1994: David Axmark, Allan Larsson e Michael “Monty” Widenius criam o MySQL.



- 1997: Nasce o PostgreSQL 6.0
 - 1998: Carlo Strozzi - Modelo Não-SQL (conceito de SGBDs que não usam interface SQL)
-

2.6 Anos 2000: Sybase eo No-SQL

- 2003 - Doug Cutting e Mike Cafarella, projeto *Hadoop* baseado no documento *Google File System*
- 2007 - 10gen (MongoDB Inc) inicia o projeto MongoDB (Não SQL)



- 2007 - Avinash Lakshman do facebook disponibiliza o Apache Cassandra (Não SQL)



- 2008 - BIG DATA Lançado o Apache HADOOP e o Apache Hive (emulador SQL)



BIG



```
rmarkdown::render("03-2025-08-19_20_.Rmd", output_dir="docs", output_file = "temporario
```

2.7 Exercícios

Chapter 3

Modelagem de Bancos de Dados

18/08/2025

Professor Miguél Suares

3.1 Introdução: Visitando a teoria de Bancos de Dados



3.1. INTRODUÇÃO: VISITANDO A TEORIA DE BANCOS DE DADOS 27

Banco de Dados Um banco de dados é uma coleção compartilhada de dados logicamente relacionados, projetada para atender às necessidades informacionais de uma organização. - *DATE, C. J. An Introduction to Database Systems. 8. ed. Boston: Addison-Wesley, 2003.*

Ou seja, alguns pontos-chave da definição de Date:

- “Coleção de dados ...” → não é um conjunto de arquivos soltos, mas dados organizados.
- “Compartilhada ...” → não pertence a apenas um usuário ou aplicação; é usada por vários.
- “Dados logicamente relacionados ...” → os dados têm um relacionamento semântico, não são apenas agrupamentos arbitrários.
- “Projetada para atender necessidades ...” → o banco existe para suportar os processos de uma organização (consultas, relatórios, controle, tomada de decisão).

ID	NOME	IDADE	CIDADE	PAÍS
100	Maria	45	New York	EUA
101	José	32	São Paulo	Brasil
102	Paulo	78	Maringá	Brasil
103	Beto	17	Santos	Brasil
104	Julia	22	Lisboa	Portugal
105	Amanda	25	Paris	França

Banco de Dados Relacional Um banco de dados relacional é um banco de dados baseado em um modelo de dados relacional, no qual os dados são representados como um conjunto de relações (tabelas), e cada relação consiste em tuplas (linhas) e atributos (colunas). - *SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.*

Agora, alguns pontos-chave da definição de *Abraham Silberschatz* :

- Base no modelo relacional de Codd (1970).
- Dados representados em tabelas (relações).
- Cada tabela é composta de tuplas (linhas) e atributos (colunas).
- Integridade garantida por restrições (chaves, integridade referencial, domínio de atributos).
- Manipulação feita por linguagens relacionais (álgebra relacional, cálculo relacional, SQL).

O Banco de Dados Relacional organiza as informações em **tabelas bidimensionais** constituídas de **linhas e colunas** chamadas e essas tabelas recebem o nome de **relações**. Cada **relação** possui um **campo-chave** que confere identificação exclusiva a cada registro da tabela.

3.2 Modelo Matemático de um Banco de Dados

Considere um Banco de Dados para representar, com consistência Matemática os funcionários e Departamentos de uma Empresa.

3.2.1 Podemos representa-lo matematicamente utilizando a teoria dos conjuntos

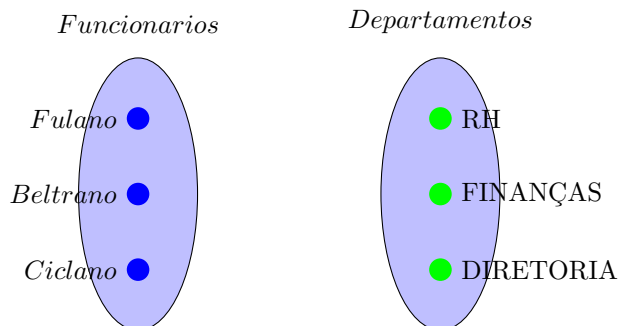
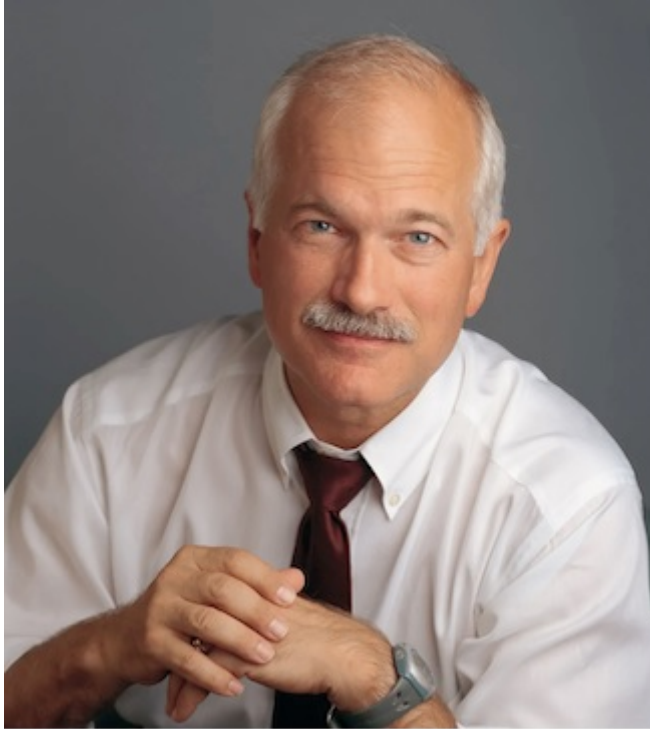


Figure 3.1: Diagrama de Montadoras, Veículos e Proprietários

3.2.1.1 Edgard F Cood explica em sua obra “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” como definir uma Banco de Dados compartilhado *matematicamente*

Um **banco de dados relacional** é um banco de dados no qual todos os dados são representados por meio de **relações (matem-**

aticamente, conjuntos de tuplas), e todas as operações sobre os dados são baseadas em operadores formais do cálculo relacional e da álgebra relacional. - *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* (Communications of the ACM, vol. 13, n. 6, pp. 377-387, 1970).



3.2.2 Então para podemos relacionar estes dois conjuntos (Funcionários e Departamentos) utilizando a Teoria das Funções

Edgard Frank Codd era um matemático tradicional Considere o conceito de função: $f(x) = Y$ era dessa forma que ele

Mas vai ficar faltando como representar os atributos nesse modelo (colunas das tabelas):

Conjunto Funcionários	Relacionamento Trabalha	Conjunto Departamentos)
<i>FULANO</i>	<i>TRABALHA</i>	<i>RH</i>
<i>BELTRANO</i>	<i>TRABALHA</i>	<i>FINANCEIRO</i>
<i>CICLANO</i>	<i>TRABALHA</i>	<i>DEIRETORIA</i>
Total: 3 ELEMENTOS	CONECTADOS	Total: 3 ELEMENTOS

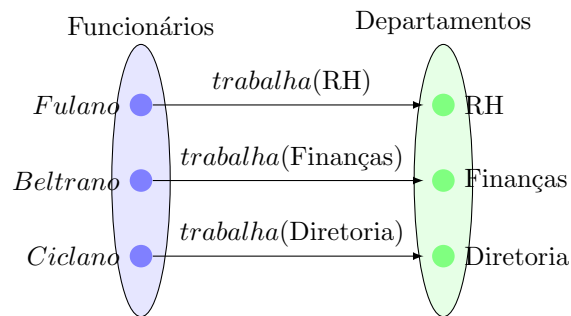


Figure 3.2: Diagrama de Montadoras, Veículos e Proprietários

Ainda, é necessário acrescentar algumas regras de integridade a representação;

3.3 Modelo Lógico de Banco de Dados

3.3.1 Modelo Conceitual “Entidade Relacionamento” de Banco de Dados

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER), proposto por Peter Chen em 1976, é uma ferramenta fundamental na modelagem de dados. É um modelo de dados de alto nível que descreve a estrutura conceitual de um banco de dados. O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é representado graficamente através de um DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).



É utilizado para projetar Bancos de Dados Relacionais a partir de entrevistas onde se descreve as informações que se deseja armazenar de forma consistente. Exemplo: